

Отчет по лабораторной работе №11

Операционные системы

Никитенко Арина Александровна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Никитенко Арина Александровна

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435

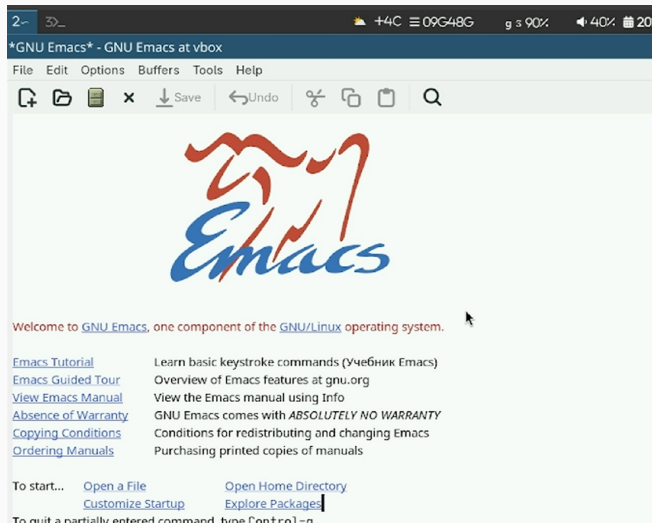
- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

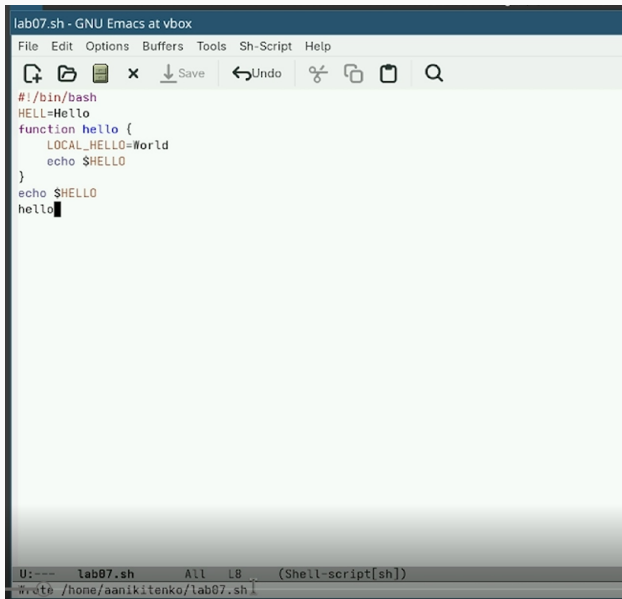
Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs

Выполнение лабораторной работы

1.1 Открытие emacs



1.2 Создание файла lab07.sh и заполнение его текстом и сохранение



```
lab07.sh - GNU Emacs at vbox
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

U:--- lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])
write /home/aanikitenko/lab07.sh

1.3 Проделываем с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. Вырезаем одной командой целую строку (C-k).



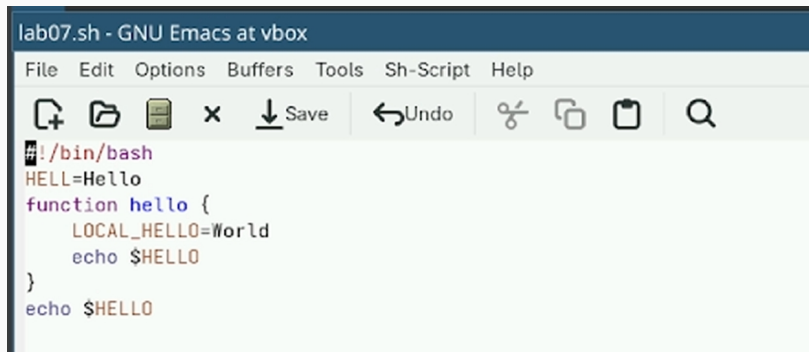
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLLO
}
echo $HELLLO
```

1.4 Вырезали текст, скопировали и вставили в конец файла и еще строчку вставили в конец файла(которую ранее вычрезали)

```
hello
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 4: 1.4

1.5 Перемещение в начале строки



The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor interface. The title bar at the top reads "lab07.sh - GNU Emacs at vbox". Below the title bar is a menu bar with the following items: File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. Underneath the menu bar is a toolbar containing several icons: a plus sign in a square, a folder icon, a document icon, a close icon (X), a save icon (floppy disk), a left arrow with the text "Undo", a scissors icon, a copy icon, a paste icon, and a magnifying glass icon. The main editing area contains the following text:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELL
}
echo $HELL
```

Рисунок 5: 1.5

1.6 Перемещение в конец строки



The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor window titled "lab07.sh - GNU Emacs at vbox". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The toolbar contains icons for creating a new file, opening a file, saving a file, closing a file, saving the current file, undo, redo, copy, paste, and search. The main text area displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 6: 1.6

1.7 Перемещение курсор в начало буфера (M-<).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

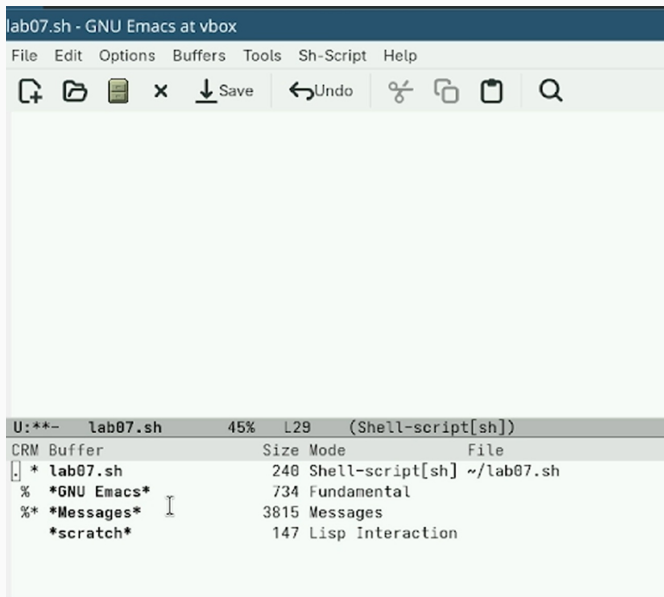
Рисунок 7: 1.7

#1.8 Перемещение курсор в конец буфера (M->).

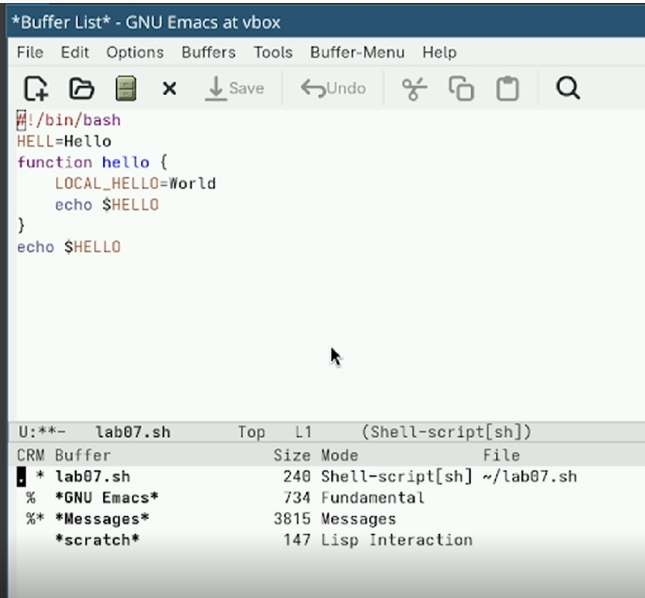


```
hello
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

1.9 Показ список буферов



1.10 Переместиться в окно со списком буферов



The screenshot shows the GNU Emacs editor interface. The main window displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Below the main window, the Buffer List window is open, showing a table of buffers:

U:***	lab07.sh	Top	L1	(Shell-script[sh])
CRM	Buffer	Size	Mode	File
■	* lab07.sh	240	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
%*	*Messages*	3815	Messages	
	scratch	147	Lisp Interaction	

1.11 переключится на другой буфер(scratch)

Buffer List - GNU Emacs at vbox

File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help

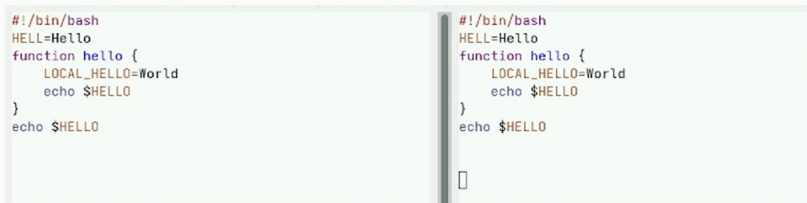
📁 📂 💾 ✕ ⬇ Save ⬅ Undo ✂ 📋 📄 🔍

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

U:**- lab07.sh Top L1 (Shell-script[sh])

CRM	Buffer	Size	Mode	File
.	* lab07.sh	240	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
%*	*Messages*	3815	Messages	
█	*scratch*	147	Lisp Interaction	

1.12 разделили окно по вертикали(лево/право)

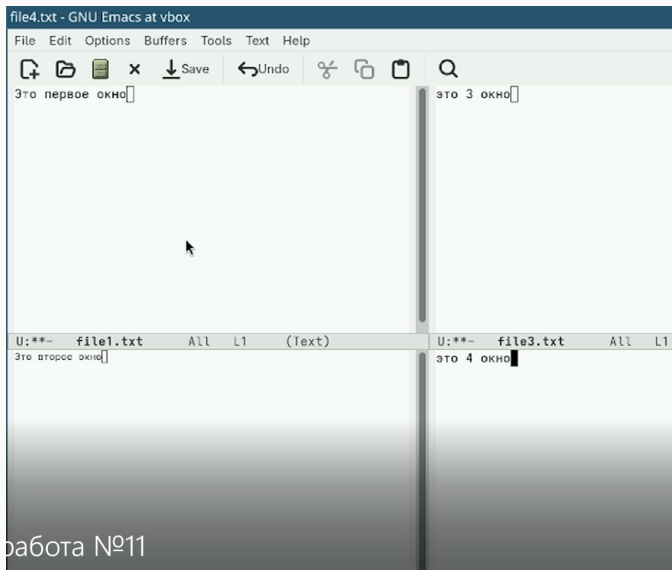


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

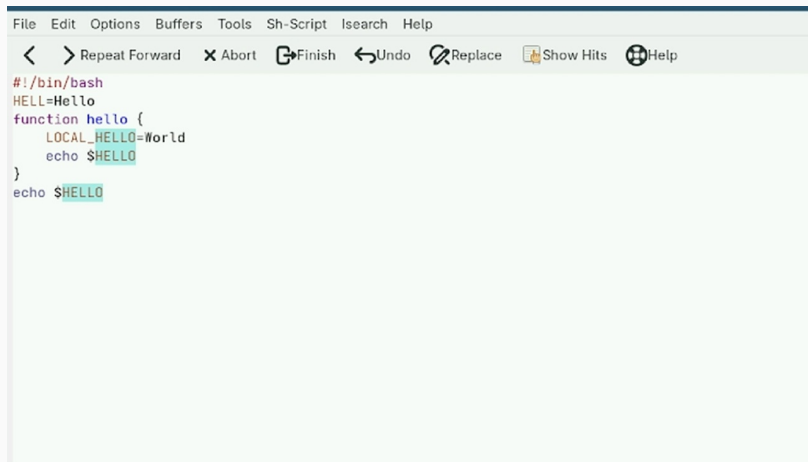
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
█
```

Рисунок 12: 1.12

1.13 разделили окно на 4 части. В каждом из окон открыли новый буфер. Написали в каждом окне текст



1.14 Переключаемся в режим поиска (C-s) и находим несколько слов, присутствующих в тексте.



The screenshot shows a text editor window with a menu bar (File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, Help) and a toolbar with icons for navigation and search. The text content is a shell script. The words 'HELLO' and 'HELLO' are highlighted in cyan, indicating they were found by the search function. The script defines a function 'hello' that echoes the value of 'HELLO'.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL_HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 14: 1.14

1.15 поиск HELLO и замена на HI



```
File Edit Options Viewers Tools Shell Script Help
[Icons] Save Undo [Icons]
#!/bin/bash
HELL=HI
function hi {
    LOCAL_HI=World
    echo $HI
}
echo $HI
```

Рисунок 15: 1.15

Вывод

Мы ознакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Ответы на контрольные вопросы по лабораторной работе №9 (Emacs)

- ❶ Кратко охарактеризуйте редактор emacs. Emacs — это мощный расширяемый текстовый редактор с открытым исходным кодом. Он написан на языке Elisp и позволяет не только редактировать текст, но и работать с электронной почтой, отлаживать программы, читать документацию, играть в игры и многое другое. Emacs поддерживает работу с буферами, окнами и фреймами, имеет встроенную справочную систему и огромное количество режимов для разных языков программирования.

- ❷ Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком? Новичку сложно освоить Emacs по следующим причинам: нестандартные сочетания клавиш (вместо привычных Ctrl+C, Ctrl+V используются комбинации с префиксами C-x, C-c, M-); отсутствие на клавиатуре клавиши Meta (вместо неё приходится использовать Alt или Esc); большое количество команд и функций, в котором легко запутаться; собственная терминология (буфер, фрейм, минибуфер, точка вставки); необходимость запоминать последовательности нажатий клавиш.

- ③ Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a. Буфер — это область памяти, в которой хранится какой-либо текст. Это может быть открытый файл, результат выполнения команды, встроенная подсказка или системное сообщение. Окно — это прямоугольная область на экране, в которой отображается содержимое одного буфера. В одном окне можно по очереди просматривать разные буферы, а также можно разделить экран на несколько окон, чтобы видеть несколько буферов одновременно.

- ④ Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? Да, можно. Количество буферов, которые можно открыть в Emacs, ограничено только объёмом оперативной памяти компьютера. В одном окне можно переключаться между любым количеством буферов с помощью команды C-x b.

- ⑤ Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs? При запуске Emacs по умолчанию создаются следующие буферы: буфер приветствия (обычно называется *GNU Emacs*), буфер *scratch* для быстрых записей и выполнения выражений *Elisp*, буфер *Messages* для вывода системных сообщений и ошибок. Если вызвать справку, также появляется буфер *Help*.

- ❻ Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-с | и C-с C-|? Для ввода комбинации C-с | нужно: зажать Ctrl, нажать клавишу C, отпустить обе клавиши, затем нажать клавишу | (вертикальная черта). На русской клавиатуре вертикальная черта вводится с помощью Shift + (обратный слеш, клавиша над Enter). Для ввода комбинации C-с C-| нужно: зажать Ctrl, нажать C, отпустить, затем снова зажать Ctrl и, удерживая его, нажать клавишу |.

- 7 Как поделить текущее окно на две части? Чтобы разделить текущее окно на две части по горизонтали (верхняя и нижняя часть), нужно нажать комбинацию С-х 2 (Ctrl+X, затем цифра 2). Чтобы разделить окно на две части по вертикали (левая и правая часть), нужно нажать комбинацию С-х 3 (Ctrl+X, затем цифра 3).

- ⑧ В каком файле хранятся настройки редактора emacs? Настройки редактора Emacs хранятся в файле `.emacs`, который находится в домашней директории пользователя (`~/.emacs`). Также настройки могут храниться в файле `init.el` в папке `~/.emacs.d/`. Если этих файлов нет, пользователь может создать их самостоятельно.

- 9 Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить? В Emacs можно переназначить любую клавишу или комбинацию клавиш. Это делается с помощью настройки в файле `~/.emacs`. Например, для переназначения комбинации C-s (по умолчанию поиск) на сохранение файла, нужно добавить в файл настроек строку: `(global-set-key (kbd «C-s») 'save-buffer)`. Таким образом, Emacs позволяет полностью настроить клавиатуру под свои потребности. (Если вопрос подразумевал конкретную клавишу, например C-g, то она выполняет отмену текущей операции.)

- 10 Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему. Мне показался удобнее редактор Emacs. Во-первых, в Emacs нет модальности, то есть не нужно постоянно переключаться между режимом ввода и командным режимом, как в vi. Во-вторых, в Emacs есть удобное меню, которое можно вызвать клавишей F10, что помогает новичку, когда он забыл нужную комбинацию клавиш. В-третьих, встроенная справочная система и интерактивный учебник (C-h t) позволяют быстро освоить основные приёмы работы. Поэтому для повседневной работы я выбираю Emacs.